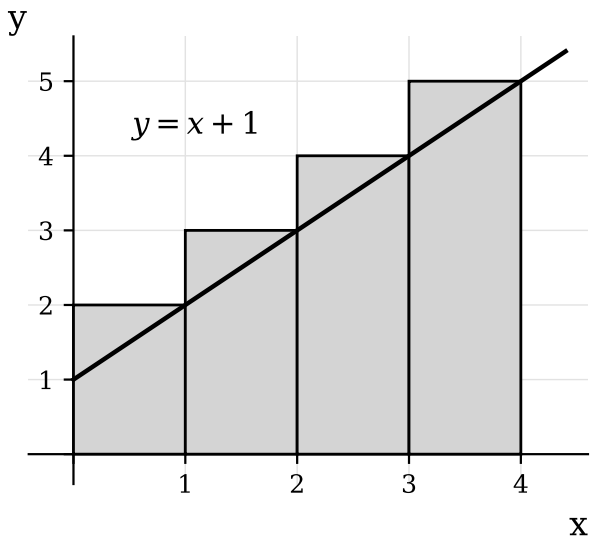
Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · APROXIMACIÓN DEL ÁREA CON RECTÁNGULOS

La figura muestra la aproximación del área bajo $y = x + 1$ en $[0, 4]$ con 4 rectángulos de igual ancho cuya altura se toma en el extremo derecho. ¿Cuánto vale R_4?



A) 10

B) 14

C) 12

D) 7

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Ancho

$\Delta x = \frac{4-0}{4} = 1$.

2 Alturas

Extremos derechos $1, 2, 3, 4$: $f = 2, 3, 4, 5$.

3 Suma

$R_4 = 1 \cdot (2 + 3 + 4 + 5) = 14$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa los extremos izquierdos: es L_4.

C) Es el área exacta (un trapecio), no R_4.

D) Toma $\Delta x = \frac{1}{2}$ en vez de 1.

Idea clave. Una suma de Riemann es ancho por la suma de las alturas.